

2026 年上学期高一期末调研考试

物理试卷

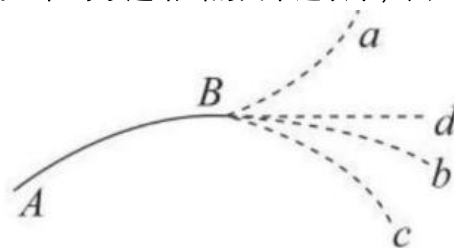
总分：100 分 时间：75 分钟

第I部分选择题（共 43 分）

一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

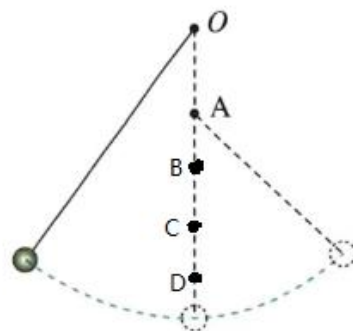
1. 某质点从 A 点沿图中的曲线运动到 B 点，质点受力的大小为 F 。经过 B 点后，若力的方向突然变为与原来相反，它从 B 点开始可能沿图中的哪一条虚线运动

A. a
B. b
C. c
D. d



2. 如图所示，细绳的一端固定于 O 点，另一端系一个小球，在 O 点的正下方有 A、B、C、D 四个位置可钉一个钉子，B 点是细绳的中点，当钉子钉在哪个位置时细绳与钉子相碰绳就最容易断。

A. A
B. B
C. C
D. D



3. 地球的公转轨道接近圆，但彗星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆。天文学家哈雷成功预言哈雷彗星的回归，哈雷彗星最近出现的时间是 1986 年，预测下次飞近地球将在 2061 年。如图为地球与哈雷彗星绕日运动的示意图，且图中 M 点为两轨道的交点，则下列分析正确的是

A. 哈雷彗星在 M 点时的速度与地球在 M 点时的速度相同
B. 哈雷彗星在 M 点时的加速度与地球在 M 点时的加速度相同

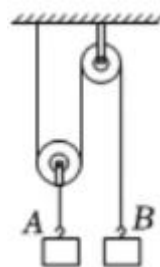


- C. 根据已知数据可估算哈雷彗星轨道的半长轴是地球公转半径的 $\sqrt{75^3}$ 倍
D. 地球与太阳的连线和哈雷彗星与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等
4. 如图所示，轻质动滑轮下方悬挂重物 A、轻质定滑轮下方悬挂重物 B，悬挂滑轮的轻质细线竖直。开始时，重物 A、B 处于静止状态，释放后 A、B 开始运动。已知 A、B 的质量相等，假设摩擦阻力和空气阻力均忽略不计，重力加速度为 g ，当 A 的位移为 h 时

A. A 动能的增加量是 B 动能增加量的一半

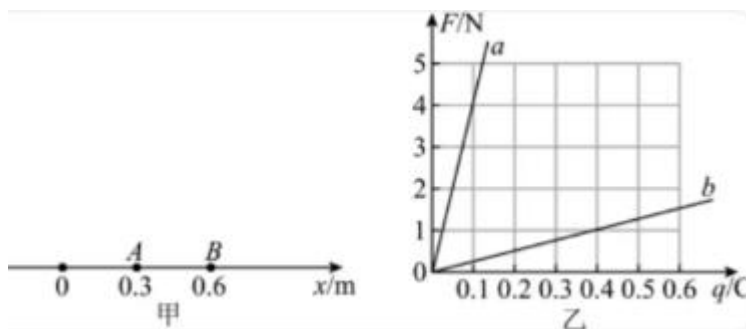
B. B 的机械能减少了 $\frac{mgh}{5}$

C. A 的速度大小为 $\sqrt{\frac{2gh}{5}}$

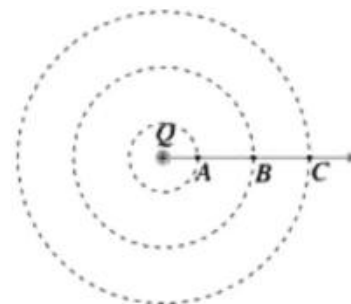


D. B 的动能大小为 $\frac{3mgh}{5}$

5. 在一个点电荷 Q 的电场中，让 x 轴与它的一条电场线重合，坐标轴上 A、B 两点的坐标分别为 0.3m 和 0.6m (图甲)。在 A、B 两点分别放置试探电荷，其受到的静电力跟试探电荷的电荷量的关系，如图乙中直线 a 、 b 所示。



- A. 点电荷 Q 位于 $x = 0.2m$ 处
 B. A、B 两点的电场强度大小之比为 $E_A : E_B = 4 : 1$
 C. 将点电荷 Q 的电量加倍，A 点电场强度变为原来的 $\sqrt{2}$ 倍
 D. 将一电子从 A 点移动到 B 点，电子受到的电场力逐渐增加
6. 如图，三个同心圆是点电荷 Q 周围的三个等势面，A、B、C 分别是这三个等势面上的点。已知这三个圆的半径关系为 $r_C - r_B = r_B - r_A$ ，且这三点在同一条电场线上。现将一个电荷量 q 为 $+1.6 \times 10^{-6}C$ 的电荷从 A 点移到 C 点，其电势能减少 $1.92 \times 10^{-5}J$



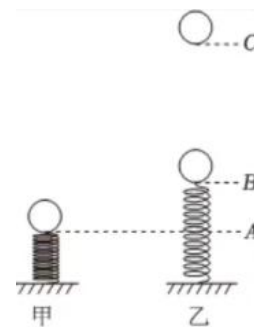
- A. 若取 A 点的电势为 0，C 点的电势为 12V
 B. 若取 A 点的电势为 0，B 点的电势为 -6V
 C. 将电荷 q 从 B 点移到 C 点，电场力做功小于 $9.6 \times 10^{-6}J$
 D. 将电荷 q 从 A 点移到 B 点，电场力做功等于 $9.6 \times 10^{-6}J$
7. 如图所示，质量为 m 的动车沿平直的轨道行驶，阻力 F 保持不变。当它以速度 v 、加速度 a 加速前进时，发动机的实际功率正好等于额定功率，从此时开始，发动机始终在额定功率下工作。则在动车达到最大速度 v_m 的过程中，下列说法正确的是



- A. 动车的加速度逐渐增大
 B. 发动机的额定功率为 Fv
 C. 牵引力做的功为 $\frac{1}{2}m(v_m^2 - v^2)$
 D. 动车的最大速度大小为 $\frac{(F + ma)v}{F}$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。至少有 2 项符合题目要求，全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8. 把质量为 0.2kg 的小球放在竖立的弹簧上，并把小球往下按至 A 的位置，如图甲所示。迅速松手后，弹簧把小球弹起，小球升至最高位置 C (图乙)，途中经过位置 B 时弹簧正好处于自由状态。已知 B、A 的高度差为 0.1m，C、B 的高度差为 0.2m，弹簧的质量和空气的阻力均可忽略， g 取 $10m/s^2$ 。

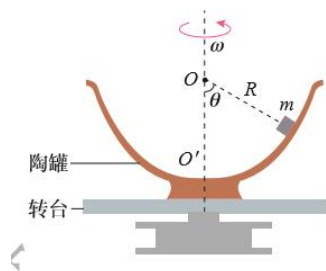


- A. 小球到达 B 点速度最大

- B. 小球在 A 点的弹性势能为 0.6J
 C. 小球从位置 A 到位置 B 过程，小球动能先增大后减小
 D. 小球从位置 B 到位置 C 过程，重力对小球做功为 0.4J

9. 如图所示，半径为 R 的半球形陶罐，固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上，转台转轴与过陶罐球心 O 的对称轴 OO' 重合。转台以一定角速度匀速转动，一质量为 m 的小物块落入陶罐内，经过一段时间后小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止，此时小物块受到的摩擦力恰好为 0，且它和 O 点的连线与 OO' 之间的夹角为 θ ，重力加速度为 g 。下列说法正确的是

- A. 小物块做圆周运动的半径为 R
 B. 小物块受到的支持力提供向心力
 C. 小物块受到的支持力大小为 $\frac{mg}{\cos \theta}$
 D. 转台转动的角速度为 $\sqrt{\frac{g}{R \cos \theta}}$



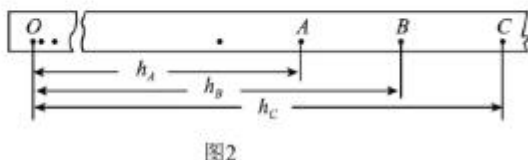
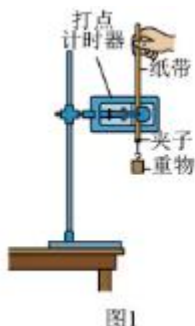
10. 我国已成功构建国际首个基于 DRO（远距离逆行轨道）的地月空间三星座，DRO 具有“低能进入、稳定停泊、机动转移”的特点。若卫星甲从 DRO 变轨进入环月椭圆轨道，该轨道的近月点和远月点距月球表面的高度分别为 a 和 b ，卫星的运行周期为 T ；卫星乙从 DRO 变轨进入半径为 r 的环月圆形轨道，周期也为 T 。月球的质量为 M ，半径为 R ，引力常量为 G 。假设只考虑月球对甲、乙的引力，则

- A. $r = \frac{a+b+R}{2}$ B. $r = \frac{a+b}{2} + R$ C. $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$ D. $M = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2}$

第II部分非选择题（共 57 分）

三、实验题，本题共 2 小题，共 16 分，答案或图必须填写在答题卡上指定区域的指定位置。

11. 利用图 1 的装置做“验证机械能守恒定律”实验。



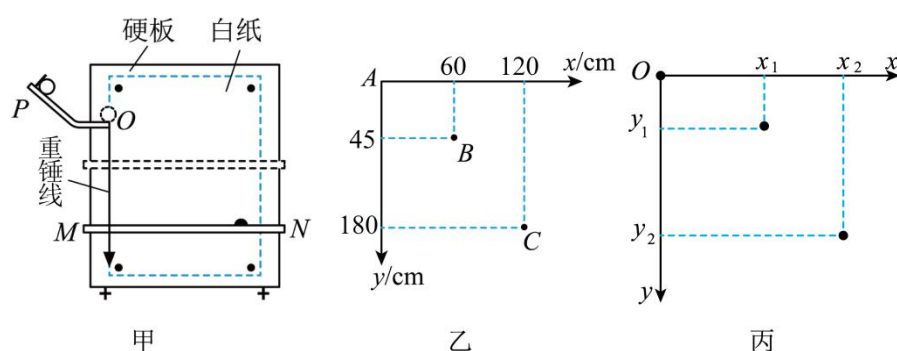
(1) 除带夹子的重物、纸带、铁架台（含铁夹）、打点计时器、导线及开关外，在下列器材中，还必须使用的器材是_____。

- A. 交流电源 B. 刻度尺 C. 天平（含砝码）

(2) 实验中，先接通电源，再释放重物，得到图 2 所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点 A、B、C，测得它们到起始点 O 的距离分别为 h_A 、 h_B 、 h_C 。已知当地重力加速度为 g ，打点计时器打点的周期为 T 。设重物的质量为 m ，从打 O 点到打 B 点的过程中，重物的重力势能变化了_____，动能变化了_____。

(3) 很多实验结果显示，重力势能的减少量略大于动能的增加量，原因是_____。

12. 某物理实验小组用图甲所示器材来探究平抛运动的特点。



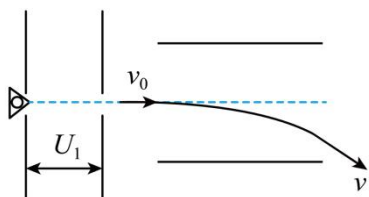
(1) 他们在白纸板上以重垂线方向为 y 轴正方向建立如图乙所示的坐标系，取 A 点为坐标原点并记录了 B、C 两点的坐标。根据图中数据判断，A 点_____ (选填“是”或“不是”) 平抛运动的抛出点。若取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 球平抛的初速度为_____ m/s (结果保留两位有效数字)，到 B 点时的速度大小为：_____ m/s (结果可用根号表示)。

(2) 该小组某位同学实验时忘了标记重垂线方向，为解决此问题，他以轨迹上某点为坐标原点，沿任意两个相互垂直的方向作为 x 轴和 y 轴正方向，建立直角坐标系 xOy (如图丙所示)，并测量出了轨迹上另外两个点的坐标值 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) ，且 $2x_1 < x_2$ 。若相邻两个点迹之间的时间间隔相等，则可得重垂线方向与 y 轴间夹角的正切值为_____ (用 x_1 、 x_2 、 y_1 、 y_2 坐标表示)。

四、计算题，本题共 3 小题，共 41 分，要求写出必要的文字说明，方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中应明确写出数值和单位。答案或图必须填写在答题卡上指定区域的指定位置。

13. (12 分)

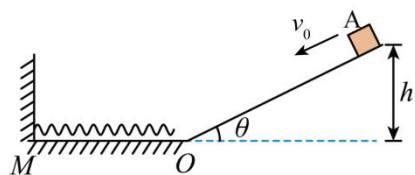
如图所示，粒子发射器发射出一束质量为 m ，电荷量为 q 的粒子 (不计重力)，从静止经加速电压 U_1 加速后，沿垂直于电场方向射入两平行板中央，受偏转电压 U_2 作用后，以某一速度离开电场。已知平行板长为 L ，两板间距离为 d ，求：



- (1) 粒子进入偏转电场速度 v_0 ；
- (2) 粒子在离开偏转电场时的纵向偏移量 y 。

14. (14 分)

如图所示，小物块 A 的质量 $m = 2.0\text{kg}$ ，物块与坡道间的动摩擦因数 $\mu = \frac{3}{16}$ ，水平面光滑，坡道顶端距水平面高度 $h = 3.0\text{m}$ ，倾角 $\theta = 37^\circ$ ，轻弹簧的一端连接在水平滑道 M 处并固定在墙上，另一自由端恰位于坡道的底端 O 点。物块 A 以初速度 $v_0 = 2\text{m/s}$ 从坡道顶端滑下，从坡道进入水平滑道时，在底端 O 点处无机械能损失（重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ），求：



- (1) 物块 A 滑到 O 点时的速度大小 v ；
- (2) 弹簧为最大压缩量时的弹性势能 E_p ；
- (3) 物块 A 被弹回到坡道上升的最大高度 h' 。

15. (15 分)

旋转飞椅是一项大人和小孩都喜爱的娱乐项目，但有一定的危险性。现做一模拟实验，在座椅上固定一个 50kg 的假人模型，如图所示，假人模型用 B 表示，可看成质点。圆盘半径 $R=2\text{m}$ ，圆盘中心 O 到地面的高度为 $h=6\text{m}$ ，绳索 AB 长为 $L=5\text{m}$ ，绳与竖直方向的夹角为 θ 。当装置缓慢增加转速，使角 θ 缓慢增加至 53° 时，绳索刚好断裂，不计绳的质量和空气阻力（取 $g=10\text{m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ=0.6$ ， $\cos 37^\circ=0.8$ ， $\sin 53^\circ=0.8$ ， $\cos 53^\circ=0.6$ ，结果可用根号表示）。求：

- (1) 当 $\theta=37^\circ$ 时，假人模型的速度 v 为多大；
- (2) 角 θ 由 37° 缓慢增加至 53° 时，假人所受重力做了多少功；
- (3) 假人落地时的速度大小。

